

Identificação e Linearização de um Amplificador de Potência de RF

Modelo NARX com refinamento por Algoritmo Genético

Isaac Kosloski

June 22, 2026

Grupo de Pesquisa — Mestrado

O problema: não-linearidade do PA

Representação do sinal (I/Q)

O modelo NARX

Identificação: o papel do Algoritmo Genético

O Algoritmo Genético

Arquitetura do software

Métricas

Resultados

A linearização: $X \cdot G = Y$

Limitações e trabalhos futuros

Conclusão

**O problema: não-linearidade do
PA**

O amplificador de potência: ideal vs. real



ideal: $Y[n] = G \cdot X[n]$, G constante

Perto da saturação — onde o PA é **eficiente** — quatro efeitos quebram a idealidade:

- **AM-AM**: ganho cai com a amplitude (compressão)
- **AM-PM**: fase gira com a amplitude
- **IM3**: intermodulação cúbica $\Rightarrow$ *spectral regrowth*
- **Memória**: a saída depende do passado

Trade-off fundamental

Eficiência cresce perto da saturação; linearidade se perde lá. Linearizar = ter as duas.

Representação do sinal (I/Q)

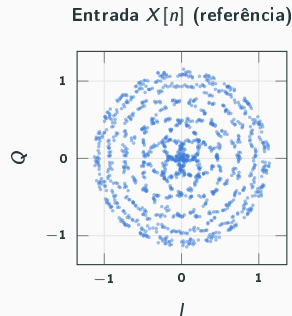
Banda-base complexa — I/Q

Sinal de RF: $s(t) = \text{Re}\{x(t)e^{j\omega t}\}$.

Modelamos o envelope complexo $x(t)$:

$$X[n] = X_r + jX_i, \quad |X| = \text{amplitude}, \quad \angle X = \text{fase}$$

Dados: 4 colunas reais por amostra
(X_r, X_i, Y_r, Y_i), 48,384 amostras.



O modelo NARX

Nonlinear AutoRegressive with eXogenous inputs

$$Y(t) = \underbrace{c}_{\text{offset DC}} + \underbrace{A_1 Y(t-1) + A_2 Y(t-2)}_{\text{memória autorregressiva}} + \underbrace{\sum_k \beta_k \phi_k(X(t), X(t-1), X(t-2))}_{\text{regressores polinomiais (não-linear)}}$$

- Base: X_r^d e X_i^d , com $d \in \{1, 2, 3\}$ e atrasos $\{0, 1, 2\}$
- $2 \times 3 \times 3 = 18$ regressores $\phi \times 2$ saídas = 36 coeficientes β
- $d=1$: ganho nominal | $d=2$: HD2/IM2 | $d=3$: AM-AM, AM-PM, IM3

A equação identificada — lendo a física

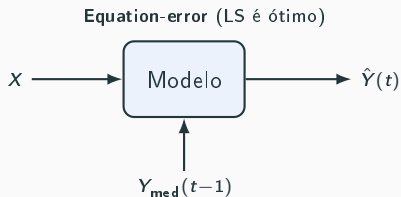
$$Y_r(t) \approx +23,457 X_r - 1,474 X_i - 0,463 X_r^3 + 2,042 X_i^3 + (\text{memória} \approx 0)$$

$$Y_i(t) \approx +1,475 X_r + 23,457 X_i - 2,043 X_r^3 - 0,467 X_i^3 + (\text{memória} \approx 0)$$

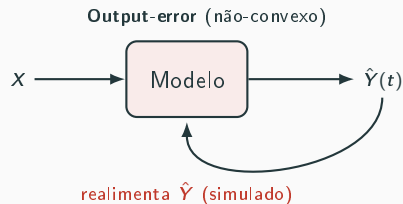
1. Parte linear = matriz de **ganho** + **rotação**: $|G| \approx 23,46$ (27,4 dB), $\theta \approx 3,6^\circ$
2. Coeficientes AR e de atraso $\sim 10^{-5} \Rightarrow$ **memória desprezível** (quase estático)
3. Distorção dominada pelos termos **cúbicos**

Identificação: o papel do Algoritmo Genético

Por que GA? *Equation-error* vs. *output-error*



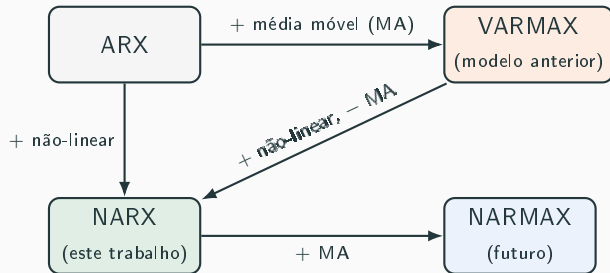
realimenta a saída *medida* $\Rightarrow$ linear nos parâmetros



a recursão torna o custo **não-convexo**

O modelo roda **recursivamente** (simulação) $\Rightarrow$ LS puro não se aplica. O **GA** é global, sem gradiente, e refina a semente em modo output-error.

De onde vem a semente: linhagem VARMAX $\rightarrow$ NARX

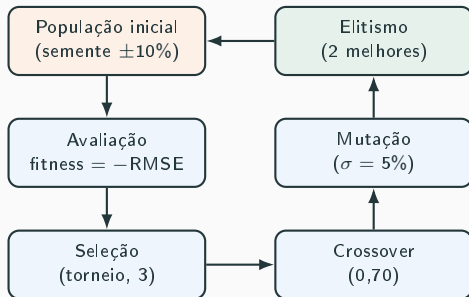


Aluno anterior: **VARMAX** (vetorial I/Q, com MA) + termos não-lineares.

Implantado: **NARX** (sem MA). Na simulação $X \rightarrow Y$ as inovações entram com média zero $\Rightarrow$ o MA não contribui. O fecho natural é o **NARMAX**.

O Algoritmo Genético

O laço evolutivo



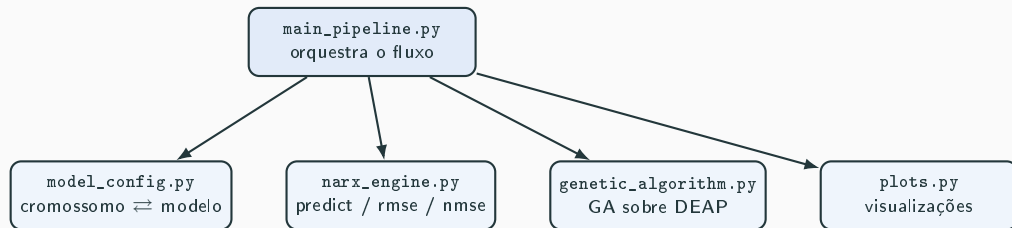
Parâmetro	Valor
População	50
Gerações	100
Crossover	0,70
Mutação	0,20 ($\sigma_{rel} = 5\%$)
Torneio	3
Elites	2
Perturbação inicial	±10%
Semente aleatória	42

Cromossomo = vetor dos 36 β .

Biblioteca: **DEAP**.

Arquitetura do software

Arquitetura — separação de responsabilidades



O motor NARX não conhece o GA; o GA não conhece física de PA. A fronteira é a tradução cromossomo ⇔ modelo ⇒ dá para trocar o otimizador mexendo num módulo só.

Métricas

Métrica	Mede	Referência (3GPP/indústria)
RMSE	erro absoluto (resíduo complexo)	comparar vs. semente
NMSE	erro normalizado pela potência (dB)	BOM < -30 dB
EVM	erro relativo da constelação (%)	BOM < 3,5% (256-QAM)
$ G $ std	planicidade do ganho	BOM < 0,5 dB
$\angle G$ std	planicidade da fase	BOM < 2,0°

Identidade útil

$EVM = 10^{NMSE_{dB}/20}$. Confira: $-27,82 \text{ dB} \Rightarrow 10^{-27,82/20} = 4,06\%$.

Resultados

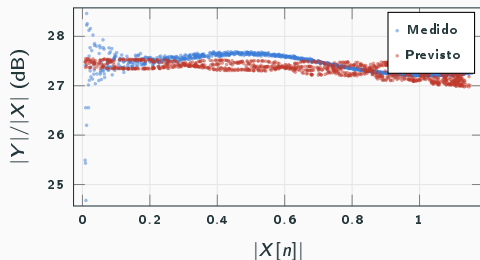
Resultados — números reais

Métrica	Valor	Veredito
Amostras	48,384	—
RMSE	0,74771	melhor do GA
NMSE	−27,82 dB	a melhorar
EVM	4,06%	a melhorar
Ganho médio	27,40 dB	esperado
Planicidade ganho (std)	0,223 dB	BOM
Planicidade fase (std)	4,763°	a melhorar

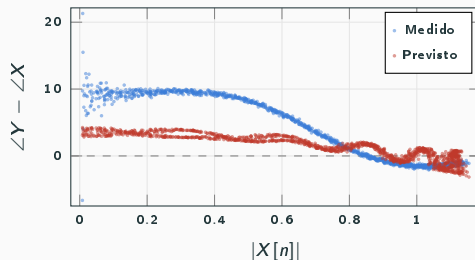
Fidelidade **moderada**: ótima em ganho, abaixo da meta em NMSE, EVM e fase.

Caracterização: AM-AM e AM-PM (medido vs. previsto)

AM-AM — ganho (dB)

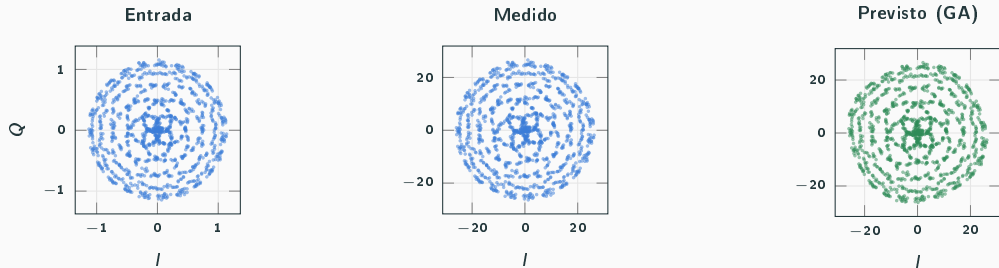


AM-PM — fase (graus)



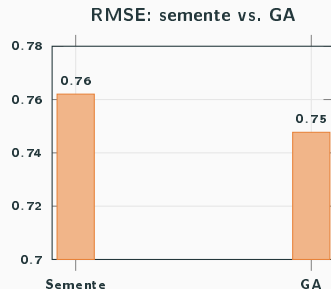
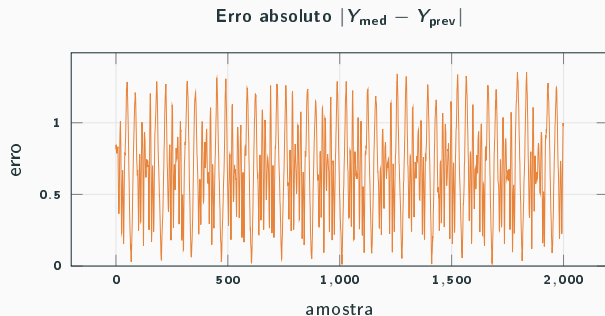
Ganho cai ~ 1 dB (compressão, std 0,223 dB). Fase parte de $\sim 3,6^\circ$ e varre até -3° (std 4,76°, o pior indicador).

Constelação IQ — entrada, medido, previsto



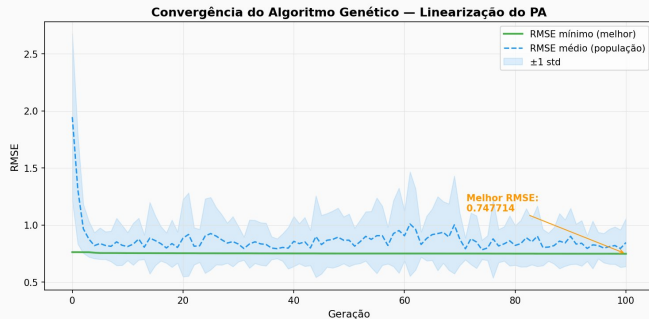
Saída amplificada $\sim 23\times$ (eixo ± 30 vs. $\pm 1,2$). O modelo reproduz a constelação medida; o erro de $\sim 4\%$ de EVM não é visível nesta escala.

Erro por amostra e melhora do GA



O resíduo tem **estrutura periódica** (não é branco) $\Rightarrow$ subajuste da não-linearidade nos picos, *não* overfitting.
GA melhora só 1,9% (semente já era boa).

Convergência do GA — leitura honesta



- Verde (elite) quase **plano**:
0,762 → 0,7477
- Azul (média) flutua: população **explora** sem achar nada melhor
- Elitismo ⇒ melhor nunca piora

Não é falha: a semente VARMAX já estava perto de um ótimo local. Ganhos exigem mudar a *estrutura*, não mais gerações.

A linearização: $X \cdot G = Y$

O ganho linearizado

Ganho complexo por amostra:

$$G[n] = \frac{Y_{\text{opt}}[n]}{X[n]}$$

Ganho médio (escalar complexo):

$$\overline{G} = \langle G[n] \rangle \approx 23,46 \angle 3,6^\circ$$

Relação linearizada entregue:

$$X[n] \cdot \overline{G} \approx Y[n]$$

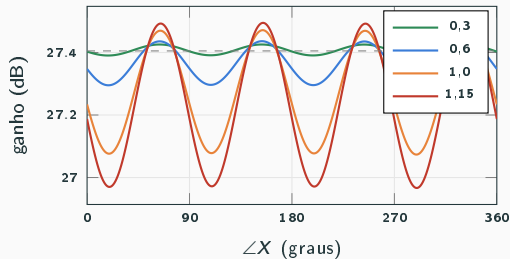
- $G[n]$ *varia* com a amplitude $\Rightarrow$ é o próprio AM-AM/AM-PM
- $\overline{G}$ é a referência **linear** ideal
- Próximo passo: **DPD** aplica G^{-1} antes do PA

Este trabalho **identifica** o PA e caracteriza $\overline{G}$:
pré-requisito da pré-distorção.

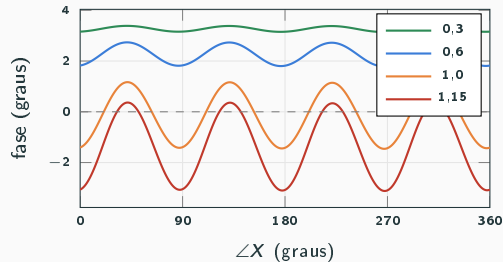
Limitações e trabalhos futuros

A maior limitação: quebra de simetria rotacional

Ganho vs. ângulo de X ($|X|$ fixo)



Fase vs. ângulo de X ($|X|$ fixo)



A amplitude fixa, ganho/fase variam só com o ângulo (até 0,53 dB e $3,5^\circ$) — um PA físico daria retas.
Artefato da base X_r^d, X_i^d (não covariante à fase).

1. **Base de regressores:** migrar de X_r^d, X_i^d para o *memory polynomial* $x \cdot |x|^{2k}$ (covariante à fase) $\Rightarrow$ deve corrigir a planicidade de fase.
2. **Validação treino/teste:** hoje as métricas são no conjunto de ajuste; reportar NMSE/EVM em dados não vistos.
3. **Baseline:** comparar GA vs. semente VARMAX pura vs. LS direto.
4. **NARMAX:** reincorporar o termo MA para o resíduo colorido.
5. **DPD:** fechar o ciclo com a pré-distorção digital.

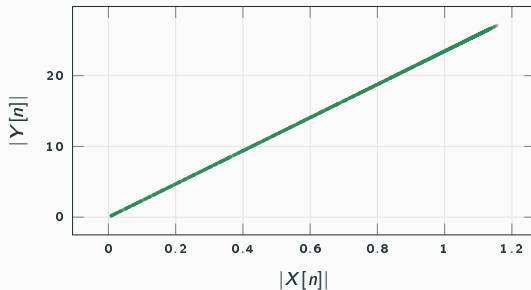
Conclusão

- NARX identifica os efeitos não-lineares do PA numa só equação.
- A equação revela: ganho 27,4 dB + rotação 3,6° + cúbica dominante + memória fraca.
- GA refinou um modelo VARMAX prévio (0,762 $\rightarrow$ 0,7477).
- Fidelidade moderada: ganho plano (bom); NMSE/EVM/fase a melhorar.
- Ponto forte: o **diagnóstico** é claro $\Rightarrow$ próximos passos definidos.

Obrigado! (perguntas)

Backup — linearização $|Y|$ vs $|X|$

$|Y|$ vs $|X|$ (escala esconde a compressão)



Numa escala 0–27, a compressão de $\pm 0,5$ dB é invisível: parece uma reta perfeita. A caracterização real exige o gráfico de *ganho* ampliado (slide de AM-AM).

Backup — identidades e referências

- $\text{EVM} = 10^{\text{NMSE}_{\text{dB}}/20}$; rotação estática $\theta = \arctan(1,4743/23,4565) \approx 3,6^\circ$
- Volterra (Schetzen, 1980); Memory Polynomial / GMP (Morgan et al., 2006)
- NARMAX (Leontaritis & Billings, 1985)
- Lóbulos $\propto 3^\circ$ harmônico angular: $\cos^3 \theta = \frac{3 \cos \theta + \cos 3\theta}{4}$